For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 1

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. أوزان معظم الكلاب في هذه الفئة أكبر من 30 lb

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ما هي المعلومة التي قد تفيدك في التوصل إلى استنتاج؟
[يقع الوسط الحسابي والوسيط في مديين مختلفين للأوزان، لكن كليهما يقع على يمين القيمة 30]

مثال 2 تفسير شكل عرض البيانات الملتوي

طرح أسئلة هادفة

س: متى يكون شكل طريقة عرض بيانات ملتويًا إلى اليسار؟
[عندما يكون الوسط الحسابي للأوزان أصغر من وسيط الأوزان.]

س: لماذا حجم العينة مهم عند تكوين استنتاج؟
[إذا كان حجم العيّنة صغيرًا، لا يمكنها تمثيل كامل مجتمع الدراسة بصورة دقيقة.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. في هذا السياق، التواء البيانات يقلل من قيمة الوسط الحسابي.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

ابنِ الحجج الرياضية يقول خالد: "بما أن معظم البيانات في المدرج التكراري تقع في الجهة اليمنى من التمثيل البياني، يجب أن تكون البيانات ملتوية إلى اليمين". هل هو على صواب؟ برّر إجابتك.

[لا، خالد ليس على صواب. عندما تقع بيانات كثيرة في الجهة اليمنى من التمثيل البياني، تكون البيانات ملتوية إلى اليسار، ما يعني أن الوسط الحسابي أصغر من الوسيط.]

مثال 3 المقارنة بين عروض البيانات الملتوية

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: لماذا يتغير الوسط الحسابي للأوزان في العينة السابقة في حين يبقى الوسيط كما هو؟
[القيمة الوسطى في العينتين هي نفسها، لذا لا تتغير قيمة الوسيط. يتغير الوسط الحسابي لأوزان الكعك لأن التمثيلين البيانيين ملتويان، حيث تنخفض قيمته عندما يكون التمثيل البياني ملتويًا إلى اليسار، وتزداد قيمته عندما يكون التمثيل البياني ملتويًا إلى اليمين.]

تابع المثال 1

حاول أن تحلّ! **1.** إذا كان الوسط الحسابي لأوزان فئة ثالثة من الكلاب هو 40 lb والوسيط هو 32 lb، ماذا يمكنك أن تستنتج عن الكلاب في هذه الفئة؟

تطبيق

مثال 2 تفسير شكل عرض البيانات الملتوي

اشتكى زبائن متجر للكعك من أن أوزان بعض الكعك أقل من الوزن المدوّن على الملصق. أخذ مدير مراقبة الجودة عيّنة عشوائية من 30 كعكة ووزنها. هل تستدعي هذه العيّنة إدخال تغيير على عملية صنع الكعك؟

شكل عرض البيانات ملتوٍ جهة اليسار، وهذا أمر شائع عندما يكون الوسط الحسابي لمجموعة بيانات أصغر من الوسيط.

نظرًا إلى أن الوسط الحسابي للعيّنة أقل من الوزن المعلن عنه، يريد مدير مراقبة الجودة في التوصية إدخال بعض التغييرات على عملية الإنتاج. لكن، بما أن العيّنة تتكون من 30 كعكة فقط، قرر المدير فحص عيّنة عشوائية أخرى.

خطأ شائع
قد تعتقد أن بالإمكان التوصل إلى استنتاج بناءً على هذه العيّنة. لكن، نظرًا لصغر حجم العيّنة، يصعب التأكد من أنها تمثّل مجتمع الدراسة بالكامل.

حاول أن تحلّ! **2.** كيف يؤثر التواء البيانات في الوسط الحسابي في سياق هذا الموقف؟

مثال 3 المقارنة بين عروض البيانات الملتوية

أخذ المدير عيّنة عشوائية أخرى مكونة من 30 كعكة. هل تستدعي هذه العيّنة إدخال تغيير على عملية صنع الكعك؟ ما وجه المقارنة بين هذه العيّنة والعيّنة السابقة؟

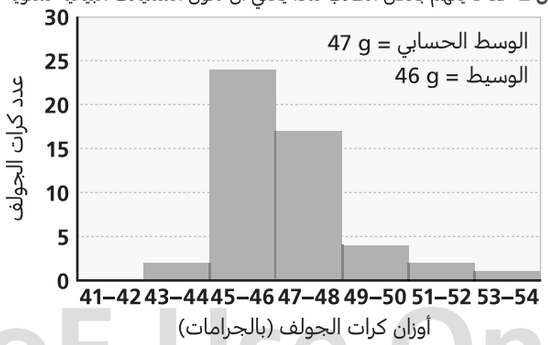
يتبع في الصفحة التالية

الدرس 3-5 تفسير أشكال تمثيل البيانات 107

س: لماذا لم يوصِ المدير بإدخال أي تغيير على عملية صنع الكعك بناءً على هذه البيانات؟
[الوسط الحسابي للبيانات في هذه العيّنة يختلف عن الوسط الحسابي للبيانات في العينة الأولى. بما أن النتائج غير متطابقة، يحتاج المدير إلى أخذ مزيد من العيّنات.]

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 2 قد لا يفهم بعض الطلاب ماذا يعني أن تكون التمثيلات البيانية ملتوية إلى اليمين أو اليسار. اطلب من الطلاب التدرب على تفسير أشكال البيانات وقم بتوجيههم في ذلك.



- يريد بائع كرات الجولف معرفة ما إذا كانت كرات الجولف أثقل من الوزن المسموح به، أي 46 g، أم لا. يبيّن هذا المدرج التكراري أوزان 50 كرة جولف تم اختيارها عشوائيًا.

س: هل التمثيل البياني ملتوٍ إلى اليمين أم إلى اليسار؟
[إلى اليمين]

س: إلى ماذا يشير ذلك بشأن الوسط الحسابي والوسيط؟
[الوسط الحسابي لأوزان كرات الجولف أكبر من وسيط الأوزان.]

س: هل يمكنك تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال تغييرات على عملية تصنيع كرات الجولف بناءً على هذه العينة؟
[لا؛ حجم العينة صغير جدًا ولا يمثل كامل مجتمع الدراسة.]

For Qatar MoE Use Only